

Correction du devoir surveillé 5.

Exercice 1

1°) a) Prenons $x = y = 0$ dans l'égalité (*) :

$$[1 - f(0)^2] f(0) = 2f(0) \text{ i.e. } f(0) (1 + f(0)^2) = 0.$$

Comme f est à valeurs réelles, $1 + f(0)^2$ n'est pas nul, et $\boxed{f(0) = 0}$.

b) Soit $x \in \mathbb{R}$; prenons $y = -x$ dans l'égalité (*) :

$$[1 - f(x)f(-x)] f(0) = f(x) + f(-x) \text{ i.e. } 0 = f(x) + f(-x).$$

On a donc $f(-x) = -f(x)$, ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc $\boxed{f \text{ est impaire}}$.

2°) a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Il suffit de prendre $y = x$ dans (*). On a bien : $\boxed{(1 - f(x)^2)f(2x) = 2f(x)}$.

b) Supposons par exemple que f ait $+\infty$ pour limite en $+\infty$.

Alors, par composition, $f(2x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $1 - f^2(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Par produit $f(2x)(1 - f(x)^2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Donc, d'après la question précédente, $2f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ puis $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$: contradiction.

Le cas où $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$ est similaire.

Donc, $\boxed{f \text{ ne peut pas admettre de limite infinie en } +\infty}$.

c) Supposons que f admette une limite en $+\infty$ alors, par la question précédente, f admet une limite finie ℓ en $+\infty$.

Par opérations, $(1 - f(x)^2)f(2x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} (1 - \ell)^2\ell$ et $2f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2\ell$.

Ainsi, par unicité de la limite dans l'égalité de 2a :

$$(1 - \ell^2)\ell = 2\ell \text{ donc } \ell(1 + \ell^2) = 0$$

Puisque $1 + \ell^2 \neq 0$, il vient : $\boxed{\ell = 0}$.

3°) a) Par 1a, $f(0) = 0$ donc $0 \in \mathcal{S}$. Ainsi, $\boxed{\mathcal{S} \neq \emptyset}$.

b) Soit $x \in \mathcal{S}$. Posons, pour tout $m \in \mathbb{N}$: $\mathcal{P}_m : mx \in \mathcal{S}$.

- $\mathcal{P}_0$ est vraie puisque $0.x = 0 \in \mathcal{S}$.

- Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_m$ soit vraie.

Par (*) appliquée avec x et mx : $(1 - f(x)f(mx))f(mx + x) = f(mx) + f(x)$.

Puisque $x \in \mathcal{S}$ et aussi $mx \in \mathcal{S}$ par $\mathcal{P}_m$, on a : $f(x) = f(mx) = 0$.

D'où, $f((m+1)x) = 0$ ie $(m+1)x \in \mathcal{S}$.

Donc $\mathcal{P}_{m+1}$ est vraie.

- Conclusion : On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } m \in \mathbb{N}, mx \in \mathcal{S}}$.

c) Soit $x \in \mathcal{S}$. Appliquons la propriété (*) à $\frac{x}{2}$ et $\frac{x}{2}$:

$$\left[1 - f\left(\frac{x}{2}\right)^2\right] f(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right)$$

Or $x \in \mathcal{S}$ donc $f(x) = 0$, d'où $f\left(\frac{x}{2}\right) = 0$. Ainsi $\boxed{\frac{x}{2} \in \mathcal{S}}$.

4°) a) Supposons par l'absurde que f n'ait pas un signe constant strict sur $\mathbb{R}_+^*$:

$\exists(a, b) \in]0; +\infty[^2$, $f(a) \geq 0$ et $f(b) \leq 0$.

Donc 0 est dans l'intervalle $[f(b), f(a)]$. Or f est continue sur $\mathbb{R}$ d'après la question 1 donc est continue sur le segment de bornes a et b . D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc un réel c compris entre a et b tel que $f(c) = 0$; donc $c \in \mathcal{S}$ et $c \in \mathbb{R}_+^*$, contradiction du fait que $\mathcal{S} = \{0\}$.

Donc f a un signe constant strict sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

b) Soit x et y deux réels strictement positifs.

Appliquons la relation (*) avec y et $-x$:

$$\begin{aligned} [1 - f(y)f(-x)] f(y - x) &= f(y) + f(-x) \\ \text{i.e. } [1 + f(y)f(x)] f(y - x) &= f(y) - f(x) \text{ puisque } f \text{ est impaire.} \end{aligned}$$

Comme f garde un signe constant strict sur $]0, +\infty[$ et que x et y sont dans cet intervalle, on a $f(x)f(y) > 0$. Donc $1 + f(x)f(y) > 0$, ce qui implique que $\underline{f(y) - f(x)}$ et $\underline{f(y - x)}$ ont même signe au sens strict ce qui signifie :

$$\begin{cases} f(y - x) > 0 & \Longleftrightarrow f(y) - f(x) > 0 \\ f(y - x) = 0 & \Longleftrightarrow f(y) - f(x) = 0 \end{cases}$$

c) • Cas où $f > 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$:

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}_+^{*2}$ tels que $x < y$. On a $y - x > 0$ donc $f(y - x) > 0$. Donc $f(y) - f(x) > 0$. Ainsi, dans ce cas, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Il nous reste à voir que si $x > 0$ alors $f(x) > f(0)$. Comme $f(0) = 0$, c'est évident.

Finalement, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

• Cas où $f < 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$: on montre de même que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

d) • Cas où f strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

Par le théorème de la limite monotone, f admet donc une limite finie ou infinie en $+\infty$. Par la question 2c, on en déduit que f tend vers 0 en $+\infty$. Donc 0 est un majorant de f par croissance de f .

Comme f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, on a alors :

pour tout $x > 0$, $f(0) = 0 < f(x) \leq 0$. Exclu.

• Cas où f strictement décroissante sur $[0, +\infty[$:

Par le théorème de la limite monotone, f admet donc une limite finie ou infinie en $+\infty$. Par la question 2c, on en déduit que f tend vers 0 en $+\infty$. 0 est donc un minorant de f par décroissance de f .

Comme f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$, on a alors :

pour tout $x > 0$, $f(0) = 0 > f(x) \geq 0$. Exclu.

• Dans tous les cas, on arrive à une contradiction.

On en déduit que $\mathcal{S} \neq \{0\}$.

5°) a) On sait que $\mathcal{S} \neq \emptyset$ et, par la question précédente, $\mathcal{S}$ n'est pas réduit à $\{0\}$. Donc il existe un réel a_0 non nul qui est dans $\mathcal{S}$.

Si $a_0 > 0$, on prend $a = a_0$.

Si $a_0 < 0$, alors $-a_0 > 0$ et $f(-a_0) = -f(a_0)$ par imparité de f d'où $f(-a_0) = 0$. On prend alors $a = -a_0$.

Dans les deux cas, $a > 0$ et $a \in \mathcal{S}$.

b) Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $Q_n : \frac{a}{2^n} \in \mathcal{S}$.

• Q_0 est vraie puisque $\frac{a}{2^0} = a \in \mathcal{S}$.

- Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{Q}_n$ soit vraie.

Appliquons la propriété de 3.c à $\frac{a}{2^n} \in \mathcal{S}$: $\frac{\frac{a}{2^n}}{2} = \frac{a}{2^{n+1}} \in \mathcal{S}$.
Donc $\mathcal{Q}_{n+1}$ est vraie.

- Conclusion : $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \frac{a}{2^n} \in \mathcal{S}}.$

Appliquons maintenant, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, la propriété de 3.b à $\frac{a}{2^n}$: on obtient bien :

$$\boxed{\forall (n, m) \in \mathbb{N}^2, \frac{ma}{2^n} \in \mathcal{S}}.$$

- c) • Par définition de la partie entière, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\left\lfloor \frac{2^n x}{a} \right\rfloor \leq \frac{2^n x}{a} < \left\lfloor \frac{2^n x}{a} \right\rfloor + 1$$

D'où

$$\frac{2^n x}{a} - 1 < \left\lfloor \frac{2^n x}{a} \right\rfloor \leq \frac{2^n x}{a}.$$

Comme $\frac{a}{2^n} > 0$, on en déduit :

$$x - \frac{a}{2^n} < u_n \leq x.$$

Or $\frac{a}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $2 > 1$; par le théorème d'encadrement, on en déduit que

$$\boxed{(u_n) \text{ converge vers } x}.$$

- Appliquons le résultat de la question précédente avec $n \in \mathbb{N}$ et $m = \left\lfloor \frac{2^n x}{a} \right\rfloor \in \mathbb{N}$ (car $a > 0$ et $x \geq 0$). On obtient que $u_n \in \mathcal{S}$, ceci pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) = 0.$$

Or f est continue en x et (u_n) converge vers x donc $(f(u_n))$ converge vers $f(x)$ donc, par unicité de la limite, on obtient : $f(x) = 0$.

Ainsi $\boxed{x \in \mathcal{S}}$.

- 6°) • On a montré que si f vérifie les hypothèses demandées, alors pour tout $x \geq 0$, $f(x) = 0$. Comme f est impaire, on en tire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$.
- Réciproquement, la fonction constante nulle sur $\mathbb{R}$ est bien continue sur $\mathbb{R}$, et vérifie bien la relation (*) pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 - On en conclut qu'il y a une unique fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue qui vérifie la relation (*) : c'est la fonction constante nulle.

Exercice 2

1°) $f(x) = \frac{x + o(x)}{x + o(x)} = \frac{1 + o(1)}{1 + o(1)}$, donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{1} = 1$.

Comme il s'agit d'une limite finie, on peut prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$.

- 2°) • La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, car elle l'est sur $\mathbb{R}^*$ par quotient, et parce qu'on l'a prolongée par continuité en 0.
- Elle est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ par quotient.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{\cos(x) \operatorname{sh}(x) - \sin(x) \operatorname{ch}(x)}{\operatorname{sh}^2(x)} \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{(1 + o(x))(x + o(x^2)) - (1 + o(x))(x + o(x^2))}{(x + o(x))^2} \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{(x + o(x^2)) - (x + o(x^2))}{(x + o(x))(x + o(x))} \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} \\
 &\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{o(1)}{1 + o(1)}
 \end{aligned}$$

Donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{0}{1} = 0$.

D'après le théorème de la limite de la dérivée, on a donc $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Cela signifie que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$.

L'information $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ se réécrit : $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f'(0)$. Ainsi la fonction f' est continue en 0. Comme f est par ailleurs de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ par quotient, on peut conclure que f est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

Partie 1 : Étude de f et de sa réciproque

1°) ★ $\mathbb{R}$ est un intervalle

★ f est continue sur $\mathbb{R}$

★ f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Donc, par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$ dans l'intervalle image $] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[$.

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et } f(x) = x(x^2 + 1) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} -\infty.$$

Donc f est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

2°) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 1$ donc $f'(x) \neq 0$.

On en déduit que g est dérivable sur $\mathbb{R}$, et, pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$g'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(g(y))}$$

Ainsi, pour tout $y \in \mathbb{R}$, $g'(y) = \frac{1}{3g(y)^2 + 1}$.

3°) g est dérivable en 0 donc g admet un $DL_1(0)$:

$$g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} g(0) + g'(0)x + o(x)$$

Comme $f(0) = 0$, il vient $g(0) = 0$. D'autre part, $g'(0) = \frac{1}{3g(0)^2 + 1}$. donc $g'(0) = 1$.

Ainsi, $g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$.

4°) $\forall x \in \mathbb{R}, f(g(x)) = x$ puisque $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}, g(x)^3 + g(x) = x$ ie $g(x) = x - g(x)^3$.

$$\begin{aligned} g(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - (x + o(x))^3 \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - (x + o(x))(x + o(x))(x + o(x)) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - (x^3 + o(x^3)) \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - x^3 + o(x^3)}$.

On recommence :

$$\begin{aligned} g(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - g(x)^3 = x - (x - x^3 + o(x^3))^3 \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - (x - x^3 + o(x^3))(x - x^3 + o(x^3))(x - x^3 + o(x^3)) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} x - (x^3 + x^5(-1 - 1 - 1) + o(x^5)) \end{aligned}$$

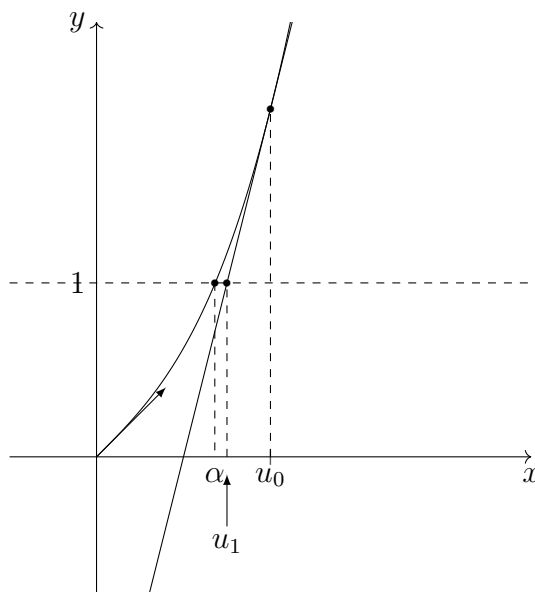
Ainsi, $\boxed{g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - x^3 + 3x^5 + o(x^5)}$

Partie 2 : Approximation de $g(1)$

5°) $f(0) = 0$ et $f(1) = 2$. Or $f(\alpha) = 1$ donc $f(0) < f(\alpha) < f(1)$.

Comme f est croissante, il vient : $\boxed{0 < \alpha < 1}$.

6°) Tracé de la courbe de f , de u_0 et u_1 :



7°) Soit $n \in \mathbb{N}$. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse u_n a pour équation :

$$y = f'(u_n)(x - u_n) + f(u_n)$$

u_{n+1} est l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f avec la droite d'équation $y = 1$

donc :

$$\begin{aligned}
 1 &= f'(u_n)(u_{n+1} - u_n) + f(u_n) \\
 f'(u_n)(u_{n+1} - u_n) &= 1 - f(u_n) \\
 u_{n+1} - u_n &= \frac{1 - f(u_n)}{f'(u_n)} \quad \text{car } f'(u_n) \neq 0 \\
 u_{n+1} &= \frac{1 - u_n^3 - u_n}{3u_n^2 + 1} + u_n \\
 u_{n+1} &= \frac{1 - u_n^3 - u_n + 3u_n^3 + u_n}{3u_n^2 + 1} \\
 \boxed{u_{n+1} &= \frac{2u_n^3 + 1}{3u_n^2 + 1}}
 \end{aligned}$$

Remarque : cette méthode de construction de la suite (u_n) s'appelle *méthode de Newton*.

8°)

$$\begin{aligned}
 \varphi(\alpha) = \alpha &\iff \frac{2\alpha^3 + 1}{3\alpha^2 + 1} = \alpha \\
 &\iff 2\alpha^3 + 1 = 3\alpha^3 + \alpha \\
 &\iff 1 = \alpha^3 + \alpha \\
 &\iff 1 = f(\alpha)
 \end{aligned}$$

Or, on a bien $f(\alpha) = 1$ donc $\boxed{\varphi(\alpha) = \alpha}$.

9°) φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
 \varphi'(x) &= \frac{6x^2(3x^2 + 1) - 6x(2x^3 + 1)}{(3x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{18x^4 + 6x^2 - 12x^4 - 6x}{(3x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{6x^4 + 6x^2 - 6x}{(3x^2 + 1)^2} \\
 \varphi'(x) &= \frac{6x(x^3 + x - 1)}{(3x^2 + 1)^2} \\
 \boxed{\varphi'(x) &= \frac{6x(f(x) - 1)}{(3x^2 + 1)^2}}
 \end{aligned}$$

10°) Soit $x \in [\alpha, 1]$ ie $\alpha \leq x \leq 1$.

On rappelle que : $\varphi'(x) = \frac{6x(f(x) - 1)}{(3x^2 + 1)^2}$.

f est croissante sur $\mathbb{R}$ donc $f(\alpha) \leq f(x)$ ie $1 \leq f(x)$.

Comme $x > 0$ (puisque $\alpha > 0$), on a : $\varphi'(x) \geq 0$.

Ainsi, $\boxed{\varphi \text{ est croissante sur } [\alpha, 1]}$.

11°) Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose : $H_n : \alpha \leq u_n \leq 1$.

★ $u_0 = 1$ donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

$\alpha \leq u_n \leq 1$ et φ est croissante sur $[\alpha, 1]$ donc $\varphi(\alpha) \leq \varphi(u_n) \leq \varphi(1)$.

Or $\varphi(\alpha) = \alpha$, $\varphi(1) = \frac{3}{4}$, $\varphi(u_n) = u_{n+1}$ donc $\alpha \leq u_{n+1} \leq 1$.

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \alpha \leq u_n \leq 1}$.

12°) Soit $x \in [\alpha, 1]$, on sait déjà que $\varphi'(x) \geq 0$ par 10.

$$\begin{aligned} \varphi'(x) \leq \frac{2}{3} &\iff \frac{6x(x^3 + x - 1)}{(3x^2 + 1)^2} \leq \frac{2}{3} \\ &\iff 18x(x^3 + x - 1) \leq 2(3x^2 + 1)^2 \quad \text{car } (3x^2 + 1)^2 > 0 \text{ et } 3 > 0 \\ &\iff 18x^4 + 18x^2 - 18x \leq 2(9x^4 + 6x^2 + 1) \\ &\iff 6x^2 - 18x - 2 \leq 0 \\ &\iff 3x^2 - 9x - 1 \leq 0 \end{aligned}$$

Or, $3x^2 - 9x - 1 = 3x(x - 3) - 1$. Comme $x \leq 1$, $3x^2 - 9x - 1 \leq 0$. On pouvait aussi passer par les racines de ce trinôme.

Ainsi, $\varphi'(x) \leq \frac{2}{3}$. On a montré : $\boxed{\forall x \in [\alpha, 1], 0 \leq \varphi'(x) \leq \frac{2}{3}}$.

13°) φ est dérivable sur $[\alpha, 1]$ et, pour tout $x \in [\alpha, 1]$, $|\varphi'(x)| \leq \frac{2}{3}$.

Donc, par l'inégalité des accroissements finis : $\forall (x, y) \in [\alpha, 1]^2, |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq \frac{2}{3}|x - y|$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $x = u_n$ et $y = \alpha$. Alors x et y sont des éléments de $[\alpha, 1]$.

Donc, $|\varphi(u_n) - \varphi(\alpha)| \leq \frac{2}{3}|u_n - \alpha|$ ie $\boxed{|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3}|u_n - \alpha|}$.

14°) Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \alpha|$.

★ H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3}|u_n - \alpha| \text{ donc, par } H_n, |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha|.$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est vraie.

$$\text{Ainsi, } \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \alpha|}.$$

Or $-1 < \frac{2}{3} < 1$ donc $\left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\left(\frac{2}{3}\right)^n |u_0 - \alpha| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en déduit, par le théorème d'encadrement, que $\boxed{(u_n) \text{ converge vers } \alpha}$.

Exercice 4

1°) Soit $z \in \mathbb{C}$, on doit résoudre : $f(z) = -2 \iff z - z^2 = -2 \iff z^2 - z - 2 = 0$.

Le discriminant de ce trinôme du second degré vaut $\Delta = 9 = 3^2$, donc ses racines, autrement

dit $\boxed{\text{les antécédents de } -2, \text{ sont } \frac{1+3}{2} = 2 \text{ et } \frac{1-3}{2} = -1}$.

Comme il existe un élément de $\mathbb{C}$ avec plusieurs antécédents, on en tire que $\boxed{f \text{ n'est pas injective}}$.

2°) Soit z_1 et z_2 deux complexes distincts.

$$\begin{aligned} f(z_1) = f(z_2) &\iff z_1 - z_1^2 = z_2 - z_2^2 \\ &\iff z_1 - z_2 = (z_1^2 - z_2^2) \\ &\iff z_1 - z_2 = (z_1 - z_2)(z_1 + z_2) \end{aligned}$$

$$\boxed{f(z_1) = f(z_2) \iff z_1 + z_2 = 1} \quad \text{car } z_1 - z_2 \neq 0$$

La condition s'écrit : $\frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{1}{2}$. En notant M_1 le point d'affixe z_1 , M_2 le point d'affixe z_2 , et A le point d'affixe $\frac{1}{2}$, cette condition revient à dire que A est le milieu du segment $[M_1 M_2]$.

3°) Soit $w \in \mathbb{C}$. On s'intéresse à l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$f(z) = w \iff -z^2 + z - w = 0$$

Il s'agit d'une équation du second degré à coefficients complexes, donc elle admet toujours au moins une solution dans $\mathbb{C}$. Donc f est surjective.

L'équation admet une unique solution si et seulement si son discriminant est nul. Son discriminant est $\Delta = 1^2 - 4(-w)(-1) = 1 - 4w$, donc $\Delta = 0 \iff w = \frac{1}{4}$.

Ainsi, il y a un seul élément de $\mathbb{C}$ qui admet un seul antécédent, c'est $\frac{1}{4}$.

4°) Soit $z \in \mathbb{C}$. On a : $z \in f^{-1}(\mathbb{R}) \iff f(z) \in \mathbb{R}$.

Notons $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$.

On a $f(z) = (x + iy)(1 - x - iy)$ donc $\operatorname{Im}(f(z)) = y(1 - x) - xy = y - 2xy = y(1 - 2x)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} z \in f^{-1}(\mathbb{R}) &\iff y(1 - 2x) = 0 \\ &\iff y = 0 \text{ ou } x = \frac{1}{2} \\ &\iff z \in \mathbb{R} \text{ ou } z = \frac{1}{2} + iy, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Donc $f^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \cup \{\frac{1}{2} + iy / y \in \mathbb{R}\}$. Géométriquement, il s'agit de la réunion de l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$) et de la droite verticale d'équation $x = \frac{1}{2}$.

5°) a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2} + e^{i\theta}\right) &= \left(\frac{1}{2} + e^{i\theta}\right) \left(1 - \frac{1}{2} - e^{i\theta}\right) = \left(\frac{1}{2} + e^{i\theta}\right) \left(\frac{1}{2} - e^{i\theta}\right) \\ &= \frac{1}{4} - e^{i2\theta} \end{aligned}$$

b) Par définition, $\Gamma = \left\{z \in \mathbb{C} / \left|z - \frac{1}{2}\right| = 1\right\}$; mais comme les complexes de module 1 sont les nombres s'écrivant $e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$, on peut obtenir une forme paramétrée :

$$\Gamma = \left\{z \in \mathbb{C} / \exists \theta \in \mathbb{R}, z - \frac{1}{2} = e^{i\theta}\right\} = \left\{\frac{1}{2} + e^{i\theta} / \theta \in \mathbb{R}\right\}.$$

Cela permet d'affirmer que $f(\Gamma) = \left\{f\left(\frac{1}{2} + e^{i\theta}\right) / \theta \in \mathbb{R}\right\}$.

D'après la question a, on a donc $f(\Gamma) = \left\{\frac{1}{4} - e^{i2\theta} / \theta \in \mathbb{R}\right\} = \left\{\frac{1}{4} + e^{i(\pi+2\theta)} / \theta \in \mathbb{R}\right\}$; et comme $\pi + 2\theta$ décrit $\mathbb{R}$ quand θ décrit $\mathbb{R}$, $f(\Gamma) = \left\{\frac{1}{4} + e^{i\theta} / \theta \in \mathbb{R}\right\}$.

Comme plus haut, on peut réécrire : $f(\Gamma) = \left\{z \in \mathbb{C} / \left|z - \frac{1}{4}\right| = 1\right\}$.

Il s'agit du cercle Γ' de centre $\frac{1}{4}$ et de rayon 1.